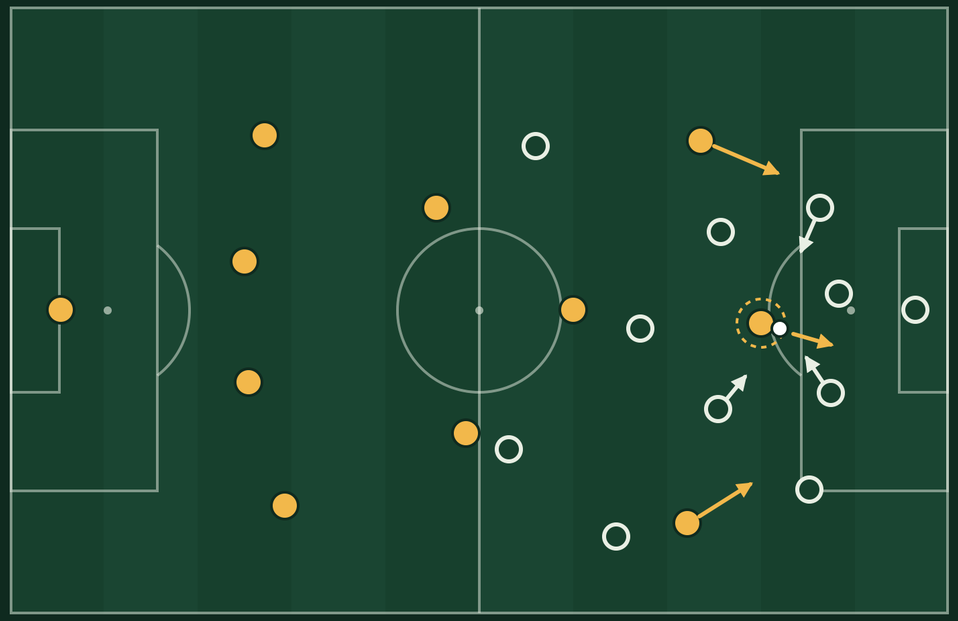
1 · AMBIENTE E ESTADO MARKOVIANO

Da posse de bola ao gol

Dado um time com a bola, qual sequência de passes, chutes, dribles e movimentações maximiza a chance de a posse virar gol?



Nosso time · Adversário · Bola · velocidade

Ambiente

Campo de 105 × 68 m em tempo discreto (~0,1 s ou por evento). O adversário faz parte do ambiente. Episódio = uma posse, até o gol, a perda da bola ou o limite de tempo.

Estado s: ≈ 100 variáveis contínuas

`bola`	posição e velocidade (x, y, z)	6
`companheiros`	posição e velocidade (x, y) dos 11	44
`adversários`	posição e velocidade (x, y) dos 11	44
`posse`	qual jogador está com a bola	1
`contexto`	saldo, tempo restante, modo de jogo	~3

Markoviano: com posições e velocidades, o próximo estado depende só de s e da ação. Sem as velocidades, não seria.

2 · AÇÕES DO AGENTE

O jogador com a bola escolhe entre 31 ações

O controle passa a quem recebe o passe; os companheiros sem bola seguem uma política fixa.

Passe curto (*j*) — 10

rasteiro para o companheiro *j*

completo · interceptado

Passe longo (*j*) — 10

bola alta ou cruzamento para *j*

completo · interceptado · fora

Chute — 1

finalização ao gol

gol ≈ xG · defesa · fora

Conduzir (*dir*) — 8

avançar em uma de 8 direções

avança · desarme

Driblar — 1

passar pelo marcador mais perto

passa · desarme

Segurar — 1

proteger a bola e esperar

mantém · desarme

As pílulas são os próximos estados s' possíveis. $P(s' \mid s, a)$ depende de distância, ângulo e marcação, e mesmo um sucesso deixa ruído na posição final da bola e dos jogadores.

3 · RECOMPENSAS

A recompensa só vem com o gol

Recompensa esparsa: +1 quando a posse termina em gol, 0 em todo o resto.

+1	**Gol marcado**	fim do episódio
0	**Perda de posse ou fim do tempo**	interceptação, desarme, bola fora, falta: fim do episódio
0	**Qualquer outro passo**	passe certo, condução, drible: o jogo segue

Sem desconto (γ = 1), o retorno de uma posse vale 1 se ela termina em gol e 0 se não. Logo:

$$V^{\pi}(s) = P(\text{gol} \mid s, \pi)$$

Com γ < 1 (ex.: 0,99), o agente prefere jogadas rápidas, antes que a defesa se organize.

Para aprender mais rápido

O gol é raro, então no início do treino o +1 quase nunca aparece. Somamos $F(s, s') = \gamma \cdot \Phi(s') - \Phi(s)$, com Φ = ameaça da posição da bola (xT) ou distância ao gol. Esse bônus não altera a política ótima (Ng, Harada e Russell, 1999).